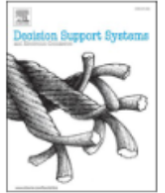




ScienceDirect 上提供的內容列表

決策支援系統

期刊主頁: www.elsevier.com/locate/dss

所有目光聚焦於我：利用眼動追蹤數據與群體學習預測社群商務平台上的消費者意圖

帕特里克·米卡萊夫、克希蒂吉·夏爾馬、謝沙德里·查特吉、蘭詹·喬杜里、維尼特·帕里達、希瓦姆·古普塔

* 挪威科技大學資訊科技與電機工程學院電腦科學系，挪威
 技術管理系，SINTEF 數位，特隆赫姆，挪威
 挪威特隆赫姆科技大學
 印度卡拉格普爾印度理工學院電腦科學與工程系
 印度管理學院蘭契，賈坎德邦，印度
 瑞典呂勒奧理工大學社會科學、技術與藝術系
 瑞典呂勒奧理工大學創業與創新
 芬蘭瓦薩大學管理學院
 法國蘭斯 NEOMA 商學院資訊系統、供應鏈管理與決策支援系

ARTICLE INFO

關鍵詞：
 眼動追蹤
 社交商務
 集合學習
 預報
 機器學習

阿、乙、特、阿、克、特

自實證研究在商業領域出現以來，了解消費者在做出購買決策時哪些資訊對消費者最重要，一直是研究人員和實務者的重要問題。然而，我們對重要資訊的認知主要來自購買後的有意識捕捉方法，如問卷調查與問卷。為了克服這些限制，我們將這項研究建立在一項探索性研究上，該研究在產品選擇決策過程中捕捉眼動追蹤數據。基於動態注意力理論，我們利用一個熱門社群商務平台上存在的不同資訊類型與格式，來辨識在決定線上產品購買決策時重要的元素。具體來說，我們運用一系列預測演算法，並利用集合學習架構來預測消費者對產品選擇有影響的因素。我們的分析突顯了準確預測產品選擇中最重要資訊線索。此外，結果也展示了這些元素在比較不同產品選擇的時間序列中重要性如何變化。我們的結果提供了洞察，讓我們能理解社群商務客戶在選擇產品資訊時的決策過程。此外，它也開啟了關於眼動追蹤結合機器學習對研究人員與行銷人員可能帶來的轉變的討論。

1. 介紹

自從線上商務出現以來，研究與實務的主要問題一直是了解消費者在線上購買時，哪些資訊線索會促使消費者選擇特定產品[32,74,75]。這項追求的關鍵在於向消費者提供足夠的產品資訊，以簡化決策過程[16,43]。過去十年來日益普及的社交商務平台，增加了這項任務的複雜性

因為它們通常結合行銷人員與消費者產生的產品資訊 [17,44,80]。此外，這類資訊通常以不同格式呈現，方便消費者從多種資訊線索中選擇，簡化產品選擇[6]。然而，儘管在向消費者呈現資訊方面已有顯著進展，我們對於消費者如何運用這些資訊，以及更重要的是，在決策過程中哪些類型的資訊對他們至關重要，仍有限的了解 [59]。此外，我們對於不同資訊線索在產品選擇過程中重要性如何演變的了解有限 [49]。

* 通訊作者。

電子郵件地址: patrick.mikalef@ntnu.no (P. Mikalef)、kshitij.sharma@ntnu.no (K. Sharma)、ranjan@nitie.ac.in (R. Chaudhuri)、vinit.parida@ltu.se (V. Parida)、shivam.gupta@neoma-bs.fr (S. Gupta)。

<https://doi.org/10.1016/j.dss.2023.114039> 2022 年 12 月 2 日收到;2023 年 5 月 30 日收到修訂表格;2023 年 6 月 14 日接受

線上可於 2023 年 6 月 17 日線上取得，電話：0167-9236/©作者。由愛思唯爾有限公司出版這是一篇以 CC BY 授權條款 (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>) 為基礎的開放取用文章。

越來越多的研究試圖了解社群商務平台使用者如何透過眼動追蹤方法捕捉生理資料來處理不同格式的資訊[7,10,23,71]。眼球運動與瞳孔屬性有助於我們理解眼球運動與認知過程之間的關聯，特別是視覺刺激如何影響人類決策過程[4]。具體來說，眼心假說主張眼球運動的方向有助於評估個體的思考內容及注意力的焦點[35]。從眼動追蹤方法收集到的數據，可以進行統計與圖像分析，以提供特定視覺模式及凝視順序的證據[11]。透過檢視掃視及其他眼球運動模式，研究人員能判斷產品吸引力，以及使用者與不同類型與格式資訊的互動[45]。此類分析提供了寶貴的洞見，了解哪些資訊線索影響最大，哪些在使用者決策過程中被忽略[9]。此外，這些方法能幫助研究者與實務者理解個體注意力在決策過程中如何隨時間動態變化[58,76]。

先前的研究讓我們深入了解顧客滿意度在產品選擇決策過程中的重要性[78]，以及其對促使購買意願的啟發[33,36,37,40]。實現客戶滿意度的重要一環，與用戶在決策過程中所提供的高品質資訊有關 [17,60,78,80]。透過眼動追蹤方法深入探討此議題，近期研究發現使用者在選擇購買產品時，傾向於補充不同類型與格式的資訊 [71]。Fei 等人[23]發現，線上商務平台上呈現的資訊類型及格式或呈現方式對消費者意圖有差異化影響。Brand 與 Reith 基於眼動追蹤方法的電子商務平台，指出資訊的類型與呈現方式都會影響使用者在可信度評估上的決策。因此，越來越多共識認為，線上平台上用戶所獲得資訊的類型與表示格式，會影響其決策過程 [2,5,66,81]。

雖然對於線上平台上資訊線索的角色已有越來越多的了解，但對於不同類型與格式資訊的運用如何影響使用者在產品選擇決策過程中的了解仍然有限。此外，對於社交商務平台使用者在不同決策階段中哪些資訊線索最為重要，仍有限的了解。從方法論角度來看，眼動追蹤方法在捕捉使用者凝視模式的詳細數據方面具有多項優勢，但從這些數據中做出推論仍是一大挑戰。本研究基於機器學習方法，識別產品選擇過程中能準確預測消費者選擇產品的面向[25]。透過此，我們能理解使用者如何利用社交商務平台上不同類型的資訊，以及這些資訊在決策過程中的重要性如何改變。因此，我們不僅希望了解眼動追蹤在消費者決策過程中能帶來什麼樣的洞察，也希望能利用這些洞察來優化產品選擇體驗。為了填補這一研究缺口，本研究的目標是探討以下研究問題（RQS）。

RQ1。在社群商務平台上，哪些資訊線索對於預測消費者決策選擇很重要？

RQ2。在社群商務平台上，資訊線索對消費者在決策過程中會隨時間有何變化？

為了回答這些問題，我們在實驗室環境中進行了兩項參與者的研究。在這些研究中，參與者獲得了多組產品選擇，供他們在一個熱門的社交商務平台上選擇。利用眼動追蹤裝置，我們捕捉了他們在產品選擇過程中的視覺處理模式，以及他們在社交商務平台上所使用的資訊類型，以達成最終決策。利用這些資料，我們運用多種機器學習與預測演算法，了解哪些特徵是產品選擇的最佳預測因子，以及這些特徵在產品選擇期間的重要性如何變化。我們的結果凸顯了在產品選擇決策中扮演重要角色的關鍵要素。他們也強調結合眼動追蹤與透過機器學習進行資料分析的先進方法的優勢。基於這些結果，我們得出幾項關鍵研究與實務啟示。

2. 理論背景

2.1. 動態注意力理論

本研究運用了動態以人為中心的溝通系統理論（稱為動態注意力理論）[41,73]，以理解用戶在社交等線上平台上的注意力如何導致特定結果，以及注意力如何隨時間轉移。在此理論中，注意力被視為人類與環境互動的過程[41]。動態注意力理論有助於評估消費者對資訊消費的意圖，並支持解讀消費者如何決定選擇哪種產品。動態注意力理論建立在人機互動（HCI）研究基礎上，該研究假設主動觀察者應利用環境中穩定的元素，也稱為分散式認知，以促進決策[56]。

在動態注意力理論中，眼動追蹤的記錄凸顯人類傾向於透過低努力凝視策略從可用環境中獲取資訊，而非基於記憶的高努力策略[42]。這種人類行為特質一直是許多社交商務平台設計的驅動力，也是這些線上平台使用者決定購買產品或服務的主要動力。在動態注意力理論的脈絡下，可以透過眼動追蹤方法來研究理解與預測 [70]。透過眼動追蹤法追蹤注意力，眼睛的移動會朝向獲得更多注意的物體方向移動，根據動態注意力理論，但「所產生的注視與凝視時間可能不足以進行記憶編碼」[73]。因此，眼動追蹤方法能提供更準確且細緻的理論影響評估。

透過動態注意力理論的視角，眼動追蹤被視為消費者與產品之間一種特定的溝通方式，產品是一個由人類、訊息、相容媒介及地點組成的複雜動態系統[41]。因此，動態注意力理論讓我們能理解用戶在決策過程中，對產品的注意力如何隨時間演變。在本研究的脈絡下，運用動態注意力理論來洞察消費者的決策過程，並試圖理解導致特定產品選擇的關鍵要素。為了獲得此類洞察，眼動追蹤資料被認為是最合適的選擇，因為可以記錄凝視模式、掃視及產品決策活動中的注意力。

2.2. 眼動追蹤與決策

在人類行為研究中應用眼動追蹤，有助於即時捕捉個人作為消費者的專注與視覺化模式資訊；進而賦予研究人員研究

行為-環境過程更有效地支持交易決策 [19,67]。眼動追蹤被視為測量眼睛運動的方法，用以確定視線位置並確定吸引主要聚焦的位置[26]。使用眼動器的研究建立在多種不同指標上，例如注視時間，這是專注與專注特定物體或區域的指標[68]。在眼動追蹤研究中，作者尚未提供普遍接受的注視定義，因為螢幕上的眼動追蹤系統與行動眼動追蹤系統的定義有所不同[28]。凝視可解釋為即使物體仍在移動，瞳孔仍保持靜止的時間[29]。多項研究顯示，驅動人類視覺注意力的主要系統分為兩種類型，分別是刺激相關注意力稱為自下而上系統，以及觀察者相關注意力稱為自上而下系統[9]。

在眼動追蹤研究的脈絡中，Ellis 和 Smith [22] 的一項開創性研究指出，眼球運動的過程可以是分層的隨機或完全隨機的，或可能是統計上依賴的隨機現象。Wastlund 等人[69]在實體店所做的一項研究顯示，顧客進入商店時，通常會先從店鋪中央區域開始瀏覽，然後依序前往水平軸上的周邊區域。在此脈絡下，Chandon 等人[15]發現，放置在水平中央線及上方區域的產品，在螢幕自我測試的情境下，消費者對其關注度較高。

在考慮線上商務時，多項研究顯示，所展示資訊的位置在購買決策中扮演關鍵角色，大多數人傾向先從中央觀察螢幕，然後向右側移動 [64]。研究人員證明，由於中央部分被視為包含最多初步資訊的最佳位置，人們習慣先將注意力集中在螢幕的這一部分[3]。部分研究也證明，放置在視野中央的物體會被人們以更快的速度觀察，以促進初始的掃視[13]。

然而，資訊線索在螢幕上的位置並非唯一驅動使用者在線上購買決策時注意力與專注力的因素。多項研究顯示，資訊的類型與格式也在使用者注意力中扮演重要角色 [23,25,71]。Yang [77] 發現正負框架（周邊線索）能透過增加對線索訊息的注意力，影響購買意向。此外，與楊的發現一致，張與 Benyoucef[80]發現周邊線索與購買意圖之間存在正相關關係。在決策階段，消費者的心態受到負面產品評論的影響比正面評價更深 [63]。因此，產品評論可能直接影響消費者是否購買產品或服務的決定，取決於評論的呈現方式與呈現方式。Guerreiro 等人[27]的一項研究也指出，享樂產品比功利產品更能固定資訊。

雖然這些研究提供了關於個人眼動追蹤與消費者決策過程關係的寶貴見解，但它們的限制在於未能建立適當的方法來捕捉支撐此類眼球訊號的動態認知過程。本研究運用一系列預測演算法與集合學習架構，揭示眼動追蹤資訊如何提供關於消費者偏好與決策過程的即時資訊。從理論角度來看，這種方法有助於更深入了解視覺線索與資訊消費如何影響決策。從方法論角度

這些方法與技術的結合，使消費者能即時了解消費者在做出購買決策時重要的資訊來源類型，並能高精度預測將被選中的商品。這些洞見有助於我們了解線上社交平台使用者如何利用不同類型與格式的資訊，並揭示這些資訊使用的時間順序。

3. 研究方法論

3.1. 參與者與程序

我們進行了兩項資料收集研究，以了解顧客決策過程與其凝視模式之間的關係。選擇兩項研究的目的是盡量減少參與者所選擇的類型與產品可能造成的偏差，並區分需要比較的產品數量以做出決定。因此，我們遵循相關指引，透過受控方式增加變異數，降低檢定中可能產生的偏差[14,31]。設立兩項不同研究（無論是產品類型還是眼動儀類型）的主要理念，是希望模型變異性更大[8]，進而提高結果的普遍性。我們從兩種不同的眼動儀得到的大多數測量數據都是相同的，例如注視時間、在感興趣區域的首次注視次數、瞳孔直徑、掃視長度與掃視速度。因此，這兩個資料集在性質上相當相似。此外，擁有一個頭戴式眼動器與一個螢幕式眼動器，也讓我們能在兩種不同但生態上合理的環境中研究消費者行為。若僅進行一項研究，模型會偏向特定資料收集與產品類型的設定。這將阻礙我們結果的普遍化。另一方面，我們並未選擇兩個不同的社交商務平台來控制資料集的變異性。

在第一項研究中，我們招募了 30 名參與者（9 名女性，22 名男性），平均年齡為 24.84 歲（標準差=6.58 歲）。參與者看到來自不同類別的 12 款產品，並從 12 款產品中選擇了 6 款。這些產品成對出現，每次需從中選擇一個，並涵蓋不同類別，以確保不會因特定產品類型而產生偏見。第二項研究招募了 23 名參與者（10 名女性，13 名男性），平均年齡為 27.5 歲（標準差=7.15 歲）。參與者會看到三種產品，從三個產品中選擇一個。我們在兩項研究中對參與者需要比較的產品數量做了些微調整，第一項介於兩款，第二項介於三種之間[31]。

兩項研究的參與者皆透過公開徵選方式招募，並附有簡短步驟及研究需求說明。我們向每位參與者提供約 20 美元的經濟報酬。兩項研究的參與者對亞馬遜公司都很熟悉，且在亞馬遜購物的經驗中等，且多次在該網站購買。在研究過程中，參與者簽署了一份知情同意書，提供研究目的及資料處理方式的資訊。他們被通知所有資料將保持匿名，且該研究目的純為研究目的。在被告知研究目標後，他們也被告知只需在評估相關資訊後選擇自己選擇的產品，無需購買。不過我們有指示他們，應該把決策任務當作他們會購買的實際產品來看待。此外，所有參與者的視力均為 20×20（有無矯正）。定義並設定了眼動追蹤校準的門檻，這對於是否重新校準並進行研究至關重要。此門檻是為驗證精度設定的，並被選為允許的最大 2.50 度。所有受訪者的驗證準確率均低於 1.0，最高為 0.98，最低為 0.30。

因此，由於此階段無法產生足夠的驗證準確度，結果未被捨棄。

眼動儀的驗證是透過重複相同的五點校正方案進行的。螢幕上依序出現五個點，參與者需觀察幾秒鐘。接著使用眼動追蹤器內建的演算法來驗證眼動追蹤器的校準效果。驗證閾值 2.5 度，對應於螢幕上 50–70 公分的 <10 像素。這是眼動追蹤研究中可接受的誤差範圍[30]。

3.2. 資料收集

在資料收集過程中，參與者獲得足夠的時間從所呈現的配對中選擇每一個產品。整個研究過程中，受訪者可自由向研究者提出相關問題，但鼓勵他們盡量減少干擾與協助完成研究。為防止研究結果因次優研究情境而受損，強調了提升眼動追蹤研究可靠性的措施。由於大多數眼動追蹤裝置利用瞳孔反射的紅外線光，並搭配複雜的演算法追蹤眼球運動，研究環境中的光線必須保持穩定。換句話說，減少波動的紅外線光量並維持一致的照明水平，以確保高精度非常重要。因此，我們選擇了一個受控的實驗室環境，能仔細校準入射光線及適當設定。參與者簽署同意書後，我們透過快速人口統計調查收集受訪者的非敏感人口統計資料，如年齡與性別。接著，會簡要介紹眼動追蹤系統，並簡要說明接下來的研究將測試的項目。在實際資料收集前，會進行校準作業，以確保每位參與者視網膜運動與記錄設備的正確同步，這對測量結果的有效性至關重要。

我們使用兩種不同類型的眼動儀來控制使用者在研究期間可能的移動及抽樣準確度的差異[20]。首先使用固定眼動儀，我們使用 Tobii Pro X3–120，並在 120 Hz 下收集數據。螢幕是全高清的 24 吋。顯示器顯示解析度為 1920 × 1080。其次，我們使用行動眼動追蹤眼鏡，參與者戴著眼動追蹤眼鏡，並提供筆記型電腦觀看產品的網頁。我們使用 SMI ETG（眼動追蹤眼鏡）和 Tobii 眼動追蹤眼鏡在 60 Hz 下收集數據。筆電螢幕是全高清 17 吋。AS 顯示解析度為 1680 × 1050。在兩種設置中，我們都確保實驗室有適當的照明，減少外部光線和干擾的影響，並在進行實際研究前盡量減少阻礙與干擾。採用兩種抽樣方法以降低資料集中潛在的雜訊或誤差點，並控制兩組使用者間的差異[14]。在分配參與者任務時，所使用的裝置會隨機分配。我們的分析顯示，使用行動型與穩定型眼動儀的參與者間無顯著差異[31]。此外，兩種眼動儀匯出的資料結構相同，我們確保兩者的校正與驗證誤差相近。

3.3. 變數與測量

3.3.1. 依變數

在本篇貢獻中，我們嘗試利用眼動追蹤數據預測參與者是否選擇購買該產品。這是一個具有兩個非序數類別的二元變數：選擇與拒絕

此變數透過一個問題來衡量，該問題要求受訪者將所選產品加入購買籃子。

3.3.2. 自變數

Tobii 的預設演算法（即 Tobii 軟體內建的凝視資料處理功能）被用來識別注視與掃視（詳情請參見 Olsen [47]）。使用過濾器（即 Tobii 軟體內建功能）來移除被歸類為眨眼的原始凝視點。眼動數據提供多項參數的平均值、變異數、最小值、最大值及中位數，例如瞳孔直徑、注視細節、掃視細節、眨眼細節及事件統計。表 1 概述了所提取的特徵及相關文獻參考文獻。所有興趣領域（AOI）皆以學生在螢幕不同區域觀看時間的比例計算。

亞馬遜開發並實作了社交商務工具，這些工具已成為大多數用戶熟悉的概念。這些工具包括顧客評論與產品評分系統，這些是我們主要組成的社交人氣，也就是所謂的同儕影響。顧客評論是由其他購買並使用過該產品或服務的人所發表的同儕評論。亞馬遜也具備顯示剩餘銷售時間及現有商品剩餘數量的能力（如適用）。後者則是稀缺性，當產品庫存足夠不足時，亞馬遜在產品展示右側以紅色字體展示。AOI 的第三類是產品資訊，根據供應商提供的描述與資訊（如產品描述、技術規格及產品摘要），亞馬遜上所有產品都能輕鬆取得。最後，亞馬遜網站上商品展示的其餘資訊被稱為分心資訊。這包括所有與產品本身無直接關聯，而是根據亞馬遜推薦系統所呈現的相關產品廣告的可見元素。例如相關產品、推薦產品、常一起購買，以及其他推薦系統的外觀。AOI 的選擇旨在獲取相關變數的大量資料，同時嘗試平衡目標區域的敏感度與選擇性（見圖 1）。它們也被選用來代表並區分變數（產品資訊、社交人氣、稀缺性與分心）以及亞馬遜提供的若干其他無關資訊區塊。表 3 總結了各產品的 AOI。值得注意的是，由於不同 AOI 的區域在所用網頁中差異很大，計算每個 AOI 所花費的時間時，使用了一種正規化方案。不同 AOI 的時間經過正規化

表 1
特徵是從眼動追蹤資料中擷取的。

眼動追蹤 參數	擷取特徵
直徑	瞳孔 [53]（平均數、中位數、最小值、最大值、標準差）
固定	固定時間 [61]（平均值、中位數、最小值、最大值、標準差）固定時間離散度 [34]（平均值、中位數、最小值、最大值、標準差）固定時間直方圖的偏斜度 [55]
掃視	前掃視與總掃視比 [39]（掃描路徑速度）全局與局部掃視比 [79]（掃射速度閾值）掃視速度直方圖的偏斜度 [52] 掃視速度 [57]（平均值、中位數、最小值、最大值、標準差）掃視長度 [38]（平均值、中位數、最小值、最大值、標準差）掃視幅度 [50]（平均值、中位數、最小值、最大值、標準差）掃視持續時間 [65]（平均值、中位數、最小值、最大值、標準差）
活動	數量固定、數量掃視、固定與掃視的比例
別人	在興趣領域（AOIs）上所花費的時間（詳見表 2）認知負荷（平均值，標準差，偏態）[21] 資訊處理指數（平均值，標準差，偏態）[46]

表 2
AOI 類別說明。

AOI 類別	AOI 名稱
品 消息	附加細節、其他技術細節、價格、產品說明、產品圖片 小、產品主圖、 產品摘要、技術細節、標題、放大圖片
社會人氣	四星以上、顧客問答、詳細三星評論、詳細所有評論、詳細負面評論、評論摘 要、摘要評論、頂尖評論、頂尖正面評論、頂尖正面評論、頂尖評論
稀缺性 獎	量 比較相似產品、顧客也被瀏覽、常一起購買、靈感來源、推薦產品、相關產 品、贊助產品

表 3
預測是透過使用完整資料長度來實現的。

公尺的	訓練	測試
精密	88.12	83.33
召回	87.25	86.96
F1 分數	87.68	85.11
正確	87.56	85.42

這是一個具有兩個非序數類別的二元變數：透過在 AOI 上停留時間除以該區域面積
的平方根，選取與拒絕的區域。

3.4. 預測演算法

3.4.1. 支撐向量機

SVM 利用核函數（線性、徑向或多項式）將輸入 x 映射到多維空間，然後可以使用
任何形式的迴歸來建模新的特徵空間中的輸入資料。估計品質由 Cortes 與 Vapnik
給出的 ϵ 密集損失函數[18]來衡量。

3.4.2. 高斯過程模型

GPM 與 SVM 類似；唯一的差別在於，從原始空間映射到多維空間的過程由高斯潛在
變數所控制，這些潛在變數是用不同的核函數參數化的[12]。在本研究中，我們將核
函數設定為線性、徑向和多項式形式。

3.4.3. 隨機森林

隨機森林是決策樹的集合，主要用於分類和/或迴歸目的。RF 的訓練演算法採用一般
的袋裝技術，反覆選擇隨機樣本並替換訓練集，對這些樣本擬合樹狀結構，並將這
些複製作為新的測試集使用。隨機森林能夠對給定特徵集進行置換，並透過優化其
中一個建模參數（例如均方根誤差、解釋的變異數比例）來計算給定資料集中每個
特徵的特徵重要性；在分類方面，則是精確度和/或回憶性。利用 RF 的個別特徵重要
性，可以設定特徵數量（我們為 10 個）或特徵重要性值的門檻，以選擇所需的特徵
數量。

3.5. 集合學習架構

使用多個模型結果的一種方法是使用所有預測演算法的加權平均值。個別預測的權
重是根據驗證階段的準確度來考慮的。這些方法有三大優點[24,48,54]：1) 我們可
以比較集合方法的表現與預測認知表現模型的多樣性

建議保留多樣化的模型組合，以減少預測的變異性，從而降低錯誤率。同樣地，
模型集合在測試情境（未看見資料）中，在大多數情況下的表現會優於單一模
型。2) 多個模型的總體結果總比個別模型所包含的雜訊更少。這帶來模型的穩定
性與穩健性。3) 集合模型可用於捕捉資料中的線性及非線性關係。這可以透過使
用兩個不同模型並組成兩者的集合來達成。

選擇這些模型的主要原因是引入這三類預測模型，確保我們善用模型的優勢並最
大化預測表現。例如，當資料集相對較小且特徵集高維時，SVM 是首選模型。此
外，SVM 已知能降低過度擬合的風險[51]。SVM 的一個缺點是選擇核函數
（Amari 與 [1]）可能較為困難，因此我們在此貢獻中選擇使用這三個函數。考慮
高斯製程模型，它們也與 SVM 有類似優點，但有一個不同之處。GPM 與 SVM
的主要差異在於使用高斯潛變數將原始特徵空間映射到高維空間。同樣地，從資
料中也沒有明確指示，從原始空間創造出高維空間的方法是什麼。因此，我們決
定同時使用這兩種方法來優化效能。最後，我們將隨機森林納入集合，因為它在
處理多維資料時，當不同維度分布與範圍不同時，已知效率高。我們的資料集中
也是如此，例如五大特徵類別（直徑、注視、掃視、事件等）的底層分布彼此不
同。

3.6. 訓練驗證與測試

我們進行抽樣外測試（即遺漏一位參與者），將前三個資料集分為三個子集：1) 訓
練、2) 驗證，以及 3) 測試。我們會保留測試（15%）。資料集依參與者識別碼
進行分割。所有模型皆使用訓練與驗證集進行交叉驗證訓練與驗證。交叉驗證是使
用以下 leave-one-participant-out 指標來評估集合分類器的效能：

1. 精度 = $TP / (TP + FP)$ ；
2. 回憶 = $TP / (TP + FN)$ ；
3. 準確度 = $(TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$ ；
4. F1 分數 = $2 TP / (2 TP + FP + FN)$ 。其
中，TP = 真陽性；FP = 誤報；TN = 真陰性；FN =
假陰性。

在評估預測品質時，選擇的類別是「正」類別。基線預測中，我們選擇了「隨
機預測基線」，因為資料集的平衡性。

預測流程中的驗證採用 leave-one-participant out 方案，這是最適合樣本數較小資
料集的驗證方法[72]，相較於 Aribag 與 Schwartz [2] 中，K-fold 驗證方案適合較
大資料集。在此過程中，訓練階段會重複進行，但每次都會排除一位參與者進行
驗證。此過程重複，直到訓練資料中所有參與者都被排除在外。流程完成後，驗
證準確度會以所有「留一人參與者」迭代的平均值計算。

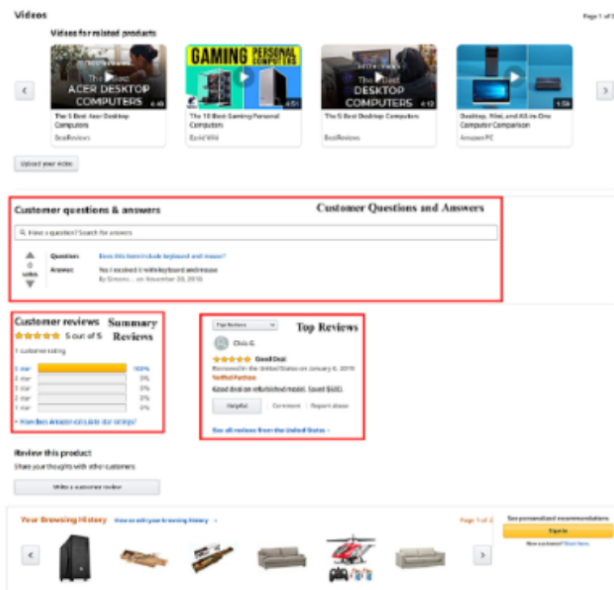


圖 1。AOI 範例來自一個產品。

4. 結果

本節將呈現兩種預測設定的結果。第一組結果是關於使用整個資料時長進行訓練、驗證與測試，並結合變數重要性。其次，我們將呈現部分資料持續時間的預測結果，並結合每個最重要預測因子的變數重要性變化。

首先，我們根據完整資料預測該產品是否「被選擇」，並獲得良好的預測品質，如圖 3 與表 3 所示。最重要的變數如下

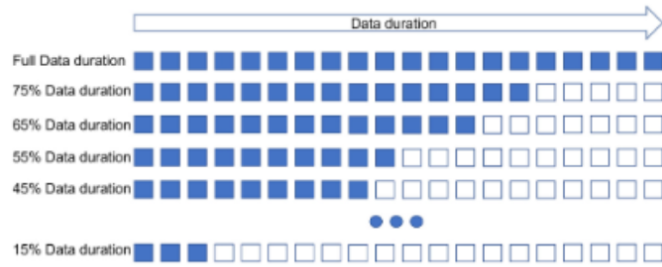


圖 2。不同資料時長的示意圖表示，用以預測客戶是否選擇或拒絕某產品。每個區塊代表資料的 5%。藍色區塊顯示用於預測的資料，白色方框則顯示每次迭代中剩餘未使用的資料。（關於此圖例中顏色的解釋，讀者請參閱本文的網路版。）

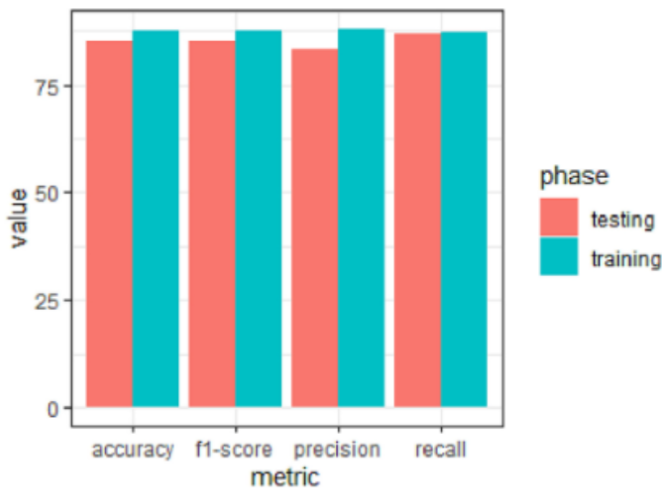


圖 3。使用完整資料時長的預測品質指標進行視覺比較。

最重要的變數如圖 4 所示。我們可以觀察到訓練階段的精度 (88.12) 和召回率 (87.25) 與測試階段相似 (precision=83.33; recall = 86.96)，這顯示我們成功避免了資料的過度擬合，因為測試是以樣本外的設置進行的。在這兩個階段

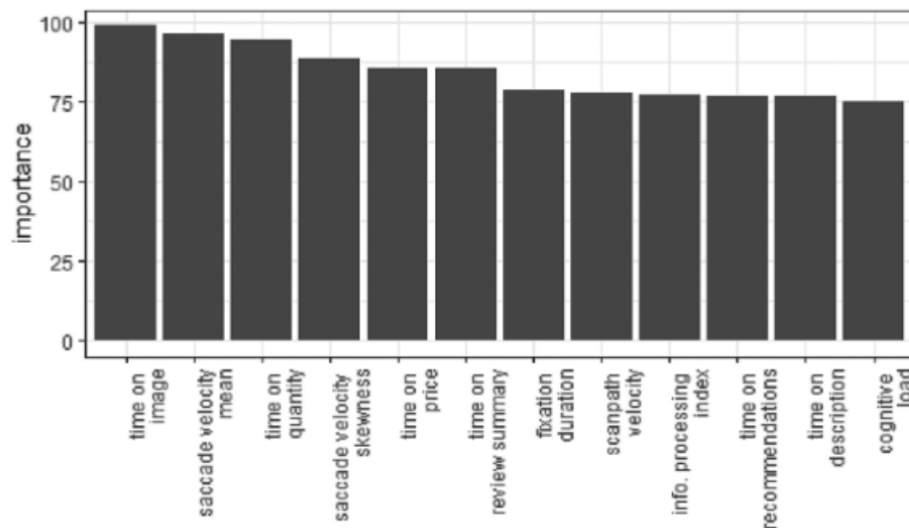


圖 4。集合學習流程中最重要變數。

我們明顯提升了隨機指派基線 (準確率 = 0.50, 回憶 = 0.50, F1 分數 = 0.50, 準確率 = 0.50)。此外，預測依變數最重要的特徵包括認知負荷、資訊處理指數、AOI 時間 (價格、影像、建議、數量、綜述摘要、描述)、注視時間、掃描路徑速度、掃視速度平均值、掃視速度偏斜度。預測模型中最重要的變數清單顯示，凝視數據中存在明顯的模式，有助於我們判斷顧客是否會選擇該產品。例如，我們觀察到除了基於 AOI 的特徵外，許多其他變數似乎是最重要的變數。這顯示視覺資訊處理行為的重要性與電子商務平台所提供資訊所引發的行為同等重要。我們進行了單一特徵預測 (附錄 A, 表 A3)，以比較最重要的特徵與其他基於 AOI 的特徵，這些特徵位於前 12 個最重要的特徵中。

此外，我們也展示了本篇所用兩種不同方法的集合方法的有效性。首先，我們比較所提方法，一次替換其中一種方法，使用邏輯迴歸與人工神經網路。比較結果見附錄 A (表 A4 及 A5)。這兩種方法的預測表現都沒有比論文中使用的那種更好。其次，我們也比較使用特徵融合的三个模型的集合與加權平均的集合。在附錄 A (表 A6) 中，我們展示了當預測演算法群組三大類別 (SVM、GPM、RF) 中缺少五大特徵類別 (直徑、注視、掃視、事件等) 時，精確度與回憶率。我們觀察到，沒有任何一個集合比加權平均模型的整合方法更好。一個明顯的解釋是每個模型缺乏資訊，導致表現不佳。最後，我們比較使用另一種方案特徵融合的三个模型的彙編與加權平均的彙合成。在附錄 A (表 A7) 中，我們展示了當預測演算法群組三大類別之一 (SVM、GPM、RF) 中缺少五大特徵類別 (直徑、凝視、掃視、事件等) 中兩個時，精確度與回憶能力。我們觀察到，沒有任何集合比加權平均模型的集合方法更好。其中一個明顯的解釋是每個模型缺乏資訊，導致表現不佳。

表 4
部分資料預測的品質。

資料	訓練階段				測試階段			
	召回	精密	F1 分數	正確	召回	精密	F1 分數	正確
75%	84.80	82.78	84.60	83.92	80.62	80.47	80.82	80.91
65%	83.34	82.44	83.25	82.30	80.01	80.06	80.60	78.72
55%	83.22	81.95	82.85	81.13	77.92	79.83	78.82	76.58
45%	82.32	79.61	80.13	79.20	77.79	78.18	78.18	76.31
35%	82.09	79.53	79.90	78.63	76.45	77.83	77.73	76.26
25%	78.56	79.45	79.71	78.58	76.41	76.33	76.16	76.01
15%	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25	< 25

表 5
部分資料預測中最重要的特徵。

容貌	資料分割區					
	75%	65%	55%	45%	35%	25%
認知負荷	80.46	92.84	79.65	93.85	94.27	91.48
資訊處理索引	75.76	81.83	87.78	81.24	89.04	83.99
價格變動時間	90.47	95.88	80.79	75.84	79.70	90.08
影像時間	91.96	86.74	93.44	88.17	91.77	82.94
推薦時間	98.29	92.79	95.89	90.88	75.17	97.18
時間對數量	97.18	90.77	80.62	93.99	79.48	84.26
回顧摘要時間	80.16	76.11	89.20	95.85	77.33	82.43
描述時間	75.16	82.03	88.19	80.75	92.24	93.71
固定時間	97.43	92.89	92.20	95.97	94.65	84.31
掃描路徑速度	96.68	76.03	97.42	82.50	84.83	78.94
掃描速度平均值	80.36	93.10	98.06	78.46	75.53	81.14
掃描速度偏斜度	81.08	81.48	91.87	79.84	75.97	95.20

4.2. 部分預測結果

接著，我們呈現利用較短資料週期預測依變數的結果。表 4 與表 5 分別呈現不同資料長度下的預測品質與變數重要性。從表 5 中觀察到，最重要的特徵集合與完整資料預測相同，僅重要性順序有所變動。我們也可以看到，預測品質直到 35% 資料分割時才會下降，而在 25% 資料分割時，召回率是唯一有顯著差異的指標。這顯示，利用略超過兩分鐘的眼動追蹤數據，我們可以預測顧客是否會購買某個產品。在表 5 中，我們也觀察到最重要的特徵集在不同資料切片間保持一致（即我們使用的資料量，即持續時間）。然而，這些最重要的變數排名略有差異，但在特徵重要性方面並無明顯的差異。這顯示參與者在瀏覽電子商務網站時，凝視數據中包含大量資訊，且這些資訊隨時間保持穩定。

我們將所提方法與另外兩種類似資料收集方式的方法進行比較。第一個（附錄 A，表 A1）使用隱藏馬可夫模型（HMM，[76]），第二個（附錄 A，表 A2）則採用基於方差分析（ANOVA）的預測[25]。

我們對於消費者如何與這類內容互動，以及在做出購買決策過程中所使用的資訊類型，仍然知之甚少。此外，對於使用者在決策過程中如何利用各種資訊線索做出決策，也缺乏相關了解。我們運用眼動追蹤方法並建立在群體學習預測方法上，揭示社群商務網站上哪些資訊面向能提升決策。

針對我們的第一個研究問題（RQ1），我們的分析顯示，決策者會更重視某些資訊線索，且在解釋購買決策時更為重要。具體來說，最重要的線索包括使用者在圖片上花的時間、掃視速度、數量時間、掃視速度偏差、價格時間，以及評論摘要時間。這些結果顯示，在社交商務的情境下，某些資訊線索對決策者極為重要，因為決定購買何種產品，是透過仔細檢視產品的視覺特徵，以及預期的成本、稀缺性與他人體驗而產生的結果。掃視（saccades）對應於眼球從一個注視點移動到另一個點，也顯示注視速度與動態增加時，是消費者在決策過程中選擇的強烈指標。綜合來看，這些發現顯示螢幕上呈現的不同資訊線索以及凝視行為模式，都能捕捉消費者的決策。具體來說，關於資訊線索，結果顯示消費者特別被產品影像中的視覺刺激所吸引，以及價格與稀缺性之間的權衡，這些權衡與其他消費者經驗的關係，這些都由相關資訊呈現。

在探討第二個研究問題（RQ2）時，我們的分析顯示，社交商務平台決策中不同面向的重要性確實存在波動。更精確地說，我們發現透過使用不同的活動片段，資訊線索在決策轉變中扮演重要角色。事實上，推薦時間在分配時間的第一季度內似乎是非常重要的決定因素，之後則轉向價格資訊，依序是產品數量。這種對不同資訊提示的時間重要順序，讓我們更深入了解社交商務平台用戶在決定購買產品時所經歷的決策過程。在社群商務產品選擇的脈絡中，這凸顯消費者最初依賴他人提供的體驗，這可能顯示他們認為這類資訊比行銷人員的資訊更具可信度。因此，一旦建立對產品的信任，圍繞價格與稀缺性之間權衡的資訊線索便變得更加重要。最後，產品細節如外觀及其他使用者意見的確認，作為決策的最後依據。這樣的洞見讓我們對決策過程有更細膩的理解，這是一個動態且不斷變化的過程，資訊線索的重要性隨時間轉變。

5. 討論與結論

本研究旨在了解消費者在線上購買時，特別是在選擇替代產品時，如何運用各種資訊線索。現今的線上商務平台包含多種類型與格式，向消費者呈現資訊，無論是行銷人員還是consumer-generated。

5.1. 研究意涵

然而，本研究建立在結合數據收集方法與分析眼動數據的方法之上，這些方法在消費者決策領域日益受到重視。我們的工作透過擴展此領域的知識，探討不同資訊線索如何影響消費者在社交商務網站產品選擇時的決策，因為該網站存在眾多不同資訊類型與格式。此外，我們也探討決策的動態特性，識別使用者偏好的時間順序，與資訊互動時。此外，分析這類資料的方法也能轉移到其他存在此類複雜現象的應用領域。具體而言，本研究有助於以下持續的研究。

在理解消費者如何與線上商務平台上呈現的資訊互動時，迄今的研究已識別出幾個重要面向與資訊類型會觸發消費者意圖[23,69,71]。迄今為止，大多數研究嘗試檢視某些資訊類型（用戶與行銷人員生成）在線上選擇產品時的價值或重要性，或是如何讓使用者在面對特定提示時感知到這些資訊。然而，現代的社群商務平台仍能包含行銷人員與消費者產生的各種資訊，以及不同的呈現方式。在我們的研究中，我們定義了幾個不同的關注領域（AOI），這些領域對應使用者在購買決策過程中接觸到的一些資訊。我們的研究結果顯示，使用者會優先使用某些類型的資訊，而這些網站上所呈現資訊的價值，在確保消費者做出明智決策方面並不同等重要。在我們的分析中，我們加入了版面配置的預測因子，以及消費者的目光模式。具體來說，分析指出某些資訊類型，如圖片停留時間、價格及評論，對決策預測有強烈影響。因此，這個發現顯示，當能同時捕捉或控制兩者時，我們可以推斷出更詳細的資訊。

然而，另一個關鍵發現是，資訊來源與凝視模式的重要性在決策過程中會動態變化。隨著使用者與線上介面互動，某些資訊的重要性會增加或降低。這項發現顯示，關鍵面向在用戶做決策時具有時間上的意義。當社交商務平台用戶決定選擇哪種產品時，這些資訊線索的重要性會有所轉變。這項發現為我們第一點提供了背景，即某些資訊類型的重要性及其呈現方式，應在決策過程中精確何時被使用時來考量。此發現顯示資訊來源在滿足消費者需求方面可能具有短暫價值。延伸這種推理意味著我們需要更細緻地理解資訊消費者如何隨時間使用這些來源，而非僅停留在時間的快照中。因此，未來研究的一個富有成效的領域，是採用更動態的視角來理解使用者如何與線上商務平台互動，並將決策概念化為使用者與可用資訊之間互動的主動過程。

補充上述內容，我們的方法為未來研究開啟了理解如何設計能滿足使用者需求的動態介面的方向。隨著智慧眼鏡普及及更先進的眼動追蹤器，對於動態介面以及在決策不同階段提供正確資訊類型與格式的資訊，這類動態介面的興趣重新升溫

這類能即時擷取眼動追蹤推論資料並動態改變呈現給使用者或消費者資訊的介面，未來幾年很可能成為重要的研究領域。迄今為止，我們習慣於靜態介面，只有在使用者操作觸發後才會改變。同樣的情況也適用於社群商務網站，消費者需要主動採取行動才能獲得可能感興趣的資訊，例如點擊選項以獲取更多資訊。透過捕捉眼動即時數據，開發能自動呈現重要資訊的介面重新受到關注。

能夠分析眼動等數據並準確評估使用者意圖的關鍵之一，是運用先進的預測方法。本研究展示如何運用不同的預測演算法來處理眼動追蹤資料，以提供更詳細的商品選擇相關理解。雖然本研究並非首次結合此類數據與分析方法[4,23,62]，但它展示了如何透過聚焦於線上平台上呈現的關鍵資訊類型，在社交商務領域中產生有趣的發現。結合來自生理數據的豐富數據與先進的分析方法，能使得檢視新興數位技術（如智慧眼鏡、智慧擋風玻璃等）中的複雜現象成為可能。因此，我們認為這類方法在未來研究中，作為更深入理解使用者與數位科技互動行為的視角，將非常有用。

5.2. 實際意義

除了多項重要的研究啟示外，這項研究也為實務者提供了一些有趣的見解，無論是如何為社交商務平台開發介面，還是該領域未來的發展。在設計與開發社交商務平台介面方面，我們的結果為使用者體驗設計師提供了一些對消費者在產品選擇時更重要的重要面向的有用資訊。同時也強調設計必須以效率與使用原則為基礎，從終端使用者的角度出發。由於行銷人員希望透過提供正確資訊來提升產品選擇與瀏覽的效率，因此在設計過程中必須善用這些意見。先前研究顯示，資訊過載會對這類平台的產品選擇產生負面影響，因此設計師的關鍵是不要在社群商務網站上盡可能多地提供資訊，而是聚焦於對消費者重要的網站。

此外，我們的結果凸顯分析中某些面向，使用者在決策過程中特別重視。這些經驗可從實務者身上應用，設計線上平台以優化用戶決策過程。此外，重要性的時間順序能提供設計結構的洞見，以及如何以簡化使用者決策的方式呈現重要資訊。例如，推薦時間被發現是社群商務平台用戶在產品選擇時資訊的重要面向，強調應著重於以清晰且明確的方式呈現資訊，避免接觸其他可能分散使用者注意力的元素，並使用適當的字體大小與風格以促進閱讀。同樣地，影像特徵的時間是預測購買意向中最重要的因素之一，這顯示實務者需要設計能捕捉所視覺化產品的複雜細節介面。換句話說，社群商務平台上的產品圖片必須具備高品質，並以能讓使用者輕鬆取得且互動的方式呈現。

此外，一個有趣的實務意涵是新型穿戴裝置的出現，以及如何利用它們來創造動態的資訊呈現介面。越來越多使用者使用智慧眼鏡，甚至是具備更強理解臉部手勢和追蹤眼光能力的筆電

甚至是具備更強理解臉部手勢和追蹤眼動能力的筆電。這一趨勢代表行銷人員在資訊層面的進步，能為消費者提供更個人化的資訊，並提升線上購買時的產品選擇。例如，現在普遍不利用位置資料來提供準確的廣告，或利用第三方瀏覽歷史來推薦產品。隨著新型裝置能追蹤眼動，我們很可能會看到新的設計範式，在產品瀏覽過程中調整呈現給消費者的資訊。此外，呈現給使用者的內容可能會根據個人偏好、產品類型，甚至即時數據（如消費者注意力集中在哪裡，或是否偵測到嗜睡、注意力不足或認知過載）動態調整。這波結合即時生理數據的設計新潮流，很可能預示線上購買的新時代。

5.3. 局限性和未來研究

雖然本研究嘗試減少偏誤存在並提供可推廣的結果，但結果並非沒有限制。首先，我們的分析基於一項在實驗室進行的產品選擇研究，並預先挑選了參與者的產品。雖然這樣的架構接近現實，但無法準確反映個人產品選擇的過程。更實際的做法是讓個人自行搜尋並找到不同的產品，並可能在多個選項中做出選擇。然而，我們並未採用此方法，因為我們希望能比較所有參與者的相似狀況。第二個限制是，在參與者選擇及資料收集時，我們使用了居住在斯堪地那維亞的個體。這些人習慣使用像亞馬遜這樣的社交平台，因此他們的資訊使用與使用方式可能與首次使用或經驗有限的使用者有所不同。此外，我們也未進行獨立分析，以檢視年輕與年長用戶如何決定選擇哪款產品，以及哪些資訊或面向在決定選擇時更為重要。最後，每個用於社交商務的平台都呈現不同類型的資訊和格式。例如，像 Instagram 這類主要用於推廣產品、次要目的是透過第三方網站購買產品的平台，對用戶來說，可能會有不同的面向變得重要。因此，辨識不同類型的社群媒體平台如何觸發用戶不同類型的資訊需求是很有趣的。

CRedit 作者貢獻聲明

Patrick Mikalef：概念化、方法論、專案管理、資源、軟體、監督、驗證、視覺化、寫作——原始草稿，寫作——審閱與編輯。Kshitij Sharma：概念化、資料整理、形式分析、方法論、寫作——原始草稿。Sheshadri Chatterjee：調查、寫作——評論與編輯。Ranjan Chaudhuri：調查、寫作——評論與編輯。Vinit Parida：監督、資源、專案管理。

Shivam Gupta：監督、資源、專案管理。

競爭利益聲明

作者聲明，他們沒有已知的競爭性經濟利益或個人關係，這些利益或個人關係似乎會影響本文報告的工作。

數據可用性

作者無權共享數據。

附錄 A。補充資料

本文的補充數據可以在 <https://doi.org/10.1016/j.dss.2023.114039> 在線找到。

參考

[1] 特種調查局。Amari, S. Wu, 透過修改核函數來改進支持向量機分類器, Neural Netw. 12 (6) (1999) 783–789.[2] A. Aribarg、E.M. Schwartz, 線上新聞中的原生廣告：兩者之間的權衡

點擊率、品牌認知度與網站可信度, J. Mark. Res. 57 (1) (2020) 20–34。

[3] A.S. Atalay、H.O. Bodur、D. Rasolofoarison, 中心閃耀：中心凝視對產品選擇的連鎖效應, J. Consum. Res. 39 (4) (2012) 848–866。[4] V. 巴丘里納、S. 蘇什欽斯卡婭、M. 沙拉耶夫、E. 伯納耶夫、M. 阿爾薩利杜, 一台機器

學習調查有助於預測認知表現的因素：難度等級、反應時間及眼動, Decis. 撐。

系統 155 (2022 年), 113713。

[5] D. Bačić, R. Henry, 推進我們對認知努力的理解與評估》

在認知契合理論與資料視覺化的脈絡中：基於眼動追蹤的方法, Decis. 撐。系統 163 (2022), 113862。

[6] S. Banerjee、S. Bhattacharyya、I. Bose, 誰的線上評論值得信賴？

了解審稿人可信度及其對業務的影響, Decis. 撐。

《系統》96 (2017) 17–26。

[7] R. 巴蒂斯塔-杜阿爾特、D. 席爾瓦-達席爾維拉、V. 德-阿爾布克爾克-布里托、C.S. 洛佩斯, 關於眼動追蹤在理解製程模型中的系統性文獻回顧, Bus. Process. Manag. J. 27 (1) (2021) 346–367。

[8] M. Belkin、D. Hsu、S. Ma、S. Mandal, 餾和現代機器學習實踐》

以及經典偏誤-變異權衡, 見《國家科學院院刊》116 (32) (2019) 15849–15854。

[9] R. Boardman、H. McCormick, 轉角零售網站上的注意力與行為：一項眼動追蹤研究, Inf. Technol. 《人民》35 卷 (7 期) 2022 年) 2219–2240 頁。[10] B.M. Brand, R. Reith, 網路可信性認知中的文化差異》

評論——呈現形式的影響, Decis. 撐。系統 154 (2022), 113710。

[11] T.T. Brunyé、A.L. Gardony, 感知決策過程中不確定性的眼動追蹤測量, 國際心理生理學期刊。120 (2017) 60–68.[12] R. 卡蘭德拉、J. 彼得斯、C.E. 拉斯穆森、M.P. 戴森羅特、曼尼福德-高斯

迴歸過程。2016 年國際神經網路聯合會議 (IJCNN), 2016 年。

[13] D. 卡莫爾斯、Y. 特羅特、P. 普傑、S. 吉拉多、J.-B. Durand, 掃視眼動中的視覺直線偏好, 科學報告》6 (1) (2016) 1–9。

155 (2020) 49–62。

[15] P. Chandon、J.W. Hutchinson、E.T. Bradlow、S.H. Young, 真實店內行銷

工作：貨架面的數量與位置對品牌在購買時的注意力與評價的影響, J. Mark. 73 (6) (2009) 1–17。

[16] N. 喬杜里、G. 古普塔、V. 瓦姆西、I. 博斯, 在平台上, 但他們會買嗎？

利用深度學習預測顧客購買行為, Decis. 撐。系統。

149 (2021), 113622。

[17] J.V. Chen、B.-c. Su、A.E. Widjaja, Facebook C2C 社交商務：線上衝動購買研究, Decis. 撐。系統》83 (2016) 57–69。

[18] C. Cortes、V. Vapnik, 支援向量網絡, Mach. Learn. 20 (1995) 273–297.[19] R.-F. Day, 檢視 Machine Learning 演算法的有效性

以眼動數據輔助決策策略, Decis. 撐。系統》49 (4) (2010) 396–403。

[20] S. Dowiasch、P. Wolf、F. Bremmer, 行動型與固定式視訊眼動儀的定量比較, Behav. 研究方法, 52 (2020)：667–680。[21] A.T. 杜霍夫斯基、K. 克雷茨、I. 克雷茨、C. 比耶勒、A. 尼耶爾斯卡、P. 基弗、M. 勞巴爾,

I. Giannopoulos, 瞳孔活動指標：衡量認知負荷與任務難度及瞳孔振盪, 收錄於：2018 年 CHI 計算系統人因工程會議論文集, 2018 年。

[22] S.R. Ellis、J.D. Smith, 視覺掃描中的統計依賴模式, 收錄於： 觀動與人類資訊處理, 1985 年, 頁 221–238。[23] M. Fei、H. Tan、X. Peng、Q. Wang、L. Wang, 難度還是削弱？》一項關於社交線素在電子商務直播中角色的眼動追蹤研究, Decis.

撐。系統 142 (2021), 113466。

[24] V.V. Gavrishchaka、M.E. Koepke、O.N. Ulyanova, 集合學習框架

因在生物醫學應用中發現多成分量化模型, 刊載於：2010 年第二屆國際電腦建模與模擬會議, 2010 年。

[25] S. Goyal、K.P. Miyapuram、U. Lahiri, 利用眼睛預測消費者行為》

追蹤資料, 刊於：2015 第二屆計算與機器智慧國際會議 (ISCMi), 2015。

[26] D.J. Graham、J.L. Orquin、V.H. Visschers, 觀動追蹤與營養標示的使用：a

文獻回顧及標籤強化建議, 食品政策》37 (4) 2012) 378–382。

[27] J. Guerreiro、P. Rita、D. Trigueiros, 注意力、情緒與因果相關行銷效果, Eur. J. Mark. 49 (11/12) (2015) 1728–1750.[28] J. Gwizdka, 探索眼動追蹤數據以偵測網路任務中心神游離, 收錄於：資訊系統與神經科學：NeuroIS Retreat 2018、2019。[29] R.S. 赫塞爾斯、D.C. 尼霍斯特、M. 尼斯特爾、R. 安德森、I.T. 胡格, 是眼睛——

動作領域對固定動作和掃視感到困惑嗎？一項針對 124 名研究者的調查, 發表於《皇家社會科學會開放科學》5 卷第 8 期 (2018 年), 180502 年。

- [30] K. 霍姆姆斯特、M. 尼斯特爾·伊奧姆、R. 安德森、R. 杜赫斯特、H. 雅羅茲卡、J. 范德 Weijer, 眼動追蹤：方法與測量綜合指南》, 牛津大學出版社, 2011 年。
- [31] K. 霍姆姆斯特、S.L. 奧博姆、I.T. 胡格、D.C. 尼霍斯特、R.G. 亞歷山大、R. 安德森、J.S. 本傑明斯、P. 布利格諾特、A.-M. Brouwer、L.L. Chuang, 眼動追蹤：最低報告指引的實證基礎, 行為。生存。
- 方法論 55 (1) (2023) 364–416。
- [32] R.E. Hostler、V.Y. Yoon、Z. Guo、T. Guimaraes、G. Forgionne, 評估推薦代理人對線上消費者非計劃購買行為的影響, Inf.
- Manag. 48 (8) (2011) 336–343.
- [33] C.-L. 許、K.-C. 張 M.-C. 陳, 網站品質對客戶的影響
- 滿意度與購買意圖：感知的玩樂性與感知流動作為中介, J. Inf. Manag. 10 (2012) 549–570。
- [34] T. Jaarsma、H. Jarodzka、M. Nap、J.J. van Merriënboer、H.P. Boshuizen, 專家顯微鏡下：組織病理切片處理, 醫學教育》48 (3) (2014) 292–300。
- [35] L. Jenke、K. Bansak、J. Hainmueller、D. Hangartner, 利用眼動追蹤理解聯合實驗中的決策, Polit. Anal. 29 (1) (2021) 75–101。
- [36] 姜英、里奇、維瑞恩, 建構觀光組織韌性》
- 到危機與災難：動態能力觀點, 國際期刊 Tour. Res. 21 (6) (2019) 882–900。
- [37] Z. Jiang、J. Chan、B.C. Tan、W.S. Chua, 互動性對網站的影響
- 參與與購買意圖, J. Assoc. Inf. Syst. 11 (1) (2010) 34–59。
- [38] E.M. Kok、H. Jarodzka, 眼前：醫學教育中眼動追蹤的價值與限制, 醫學教育》51 卷 (1 期) (2017 年) 114–122 頁。[39] C. Krischer、W.H. Zangemeister, 閱讀與影像觀賞中的掃描路徑：
- 電腦輔助的顯示條件優化, Comput. 生物醫學》37 卷 (7 期) (2007 年)：947–956 頁。
- [40] Y.-F. 郭中吳文傑、鄧, 服務品質之間的關係,
- 行動增值服務中的感知價值、顧客滿意度及購買後意圖, 計算。應。行為。25 (4) (2009) 887–896。
- [41] A. Lang, 動態以人為本的溝通系統理論, Inf. Soc. 30 (1) (2014) 60–70。[42] A. Lang、R.L. Bailey, 從動態、節能、演化、具身、嵌入視角理解資訊選擇與編碼, Hum.
- Commun. Res. 41 (1) (2015) 1–20。
- [43] T. Mavlanova、R. Benbunan-Fich、G. Lang, 電子商務中外外部與內部訊號的角色, Decis. 攢。系統》87 (2016) 59–68。[44] N. Mellatinoia, 社會商務：影響顧客回購與口碑意圖的因素, 國際國際通訊雜誌。57 (2021), 102300 [45] R.V. 梅農、V. 西古德森、N.M. 拉爾森、A. 法格斯特羅姆、G.R. 福克索爾, 消費者
- 關注社會商務價格：零售服裝中的眼動追蹤模式, J. Bus. Res. 69 (11) (2016) 5008–5013。
- [46] P. Mikalef、K. Sharma、I.O. Pappas、M. Giannakos, 尋求社會資訊
- 《商業：透過眼動追蹤研究探討用戶與行銷人員產生內容影響》, Inf. Syst. Front. 23 (2021) 1273–1286。
- [47] A. Olsen, Tobii i-VT 固定濾鏡, Tobii Technol. 21 (2012) 4–19。[48] M. Papouskova、P. Hajek, 利用兩階段消費者信用風險建模
- 異質集合學習, Decis. 攢。系統》118 (2019) 33–45。
- [49] L. Peng、W. Zhang、X. Wang、S. Liang, 時間壓力對
- 社會電子商務銷售促銷中感知價值與購買意願之間的關係：考慮產品參與的影響, Inf. Manag. 56 (2) (2019) 317–328。
- [50] M.H. Phillips、J.A. Edelman, 視覺掃描表現對掃視、注視與感知指標的依賴, Vis. Res. 48 (7) (2008) 926–936。[51] D.A. Pisher、D.M. Schnyer, 支持向量機, 收錄於：機器學習, Elsevier, 2020 年, 第 101–121 頁。
- [52] S. Prasad、S.L. Galetta, 多發性硬化症中的眼動異常, Neurol。
- 克林。28 (3) (2010) 641–655。
- [53] L.P. 普列托、K. 夏爾馬、L. 基津斯基、M.J. 羅德里格斯-特里亞納、P. 迪倫堡,
- 多模態教學分析：從可穿戴感測器資料中自動提取編排圖, J. Comput. 幫。學習。34 (2) (2018) 193–203。
- [54] X. Qiu、L. Zhang、Y. Ren、P.N. Suganthan、G. Amaratunga, 團隊深度學習
- 用於迴歸與時間序列預測, 刊載於 2014 年 IEEE 集合學習計算智慧研討會 (CIEL), 2014 年。
- [55] E.M. Reingold、E.D. Reichle、M.G. Glaholt、H. Sheridan, 眼睛的直接詞彙控制》
- 閱讀運動：固定持續時間存活分析的證據, Cogn. Psychol. 65 (2) (2012) 177–206。
- [56] Y. Rogers、H. Sharp、J. Preece, 互動設計：超越人機互動, John Wiley & Sons, 2023 年。[57] M. 魯索、M. 托馬斯、D. 索恩、H. 辛格、D. 雷德蒙德、L. 羅蘭、D. 約翰遜,
- S. Hall、J. Krichmar、T. Balkin, 慢性睡眠障礙期間的眼動障礙, Clin. 神經生理。114 (4) (2003) 723–736。
- [58] M. Ryan、N. Krucien、F. Hermens, 眼動擁有：利用眼動追蹤來告知資訊》
- 多屬性選擇中的資訊處理策略, 健康經濟學 27 (4) (2018) 709–721。
- [59] M. Salehan、D.J. Kim, 預測線上消費者評論表現：a
- 情感挖掘大數據分析方法, Decis. 攢。系統》81 (2016) 30–40。
- [60] A. Savoy、G. Salvendy, 客戶資訊滿意度的因素：使用者
- 經驗核准並實證評估, 國際人機電腦期刊。互動。32 (9) (2016) 695–707。
- [61] S. Schroeder、J. Hyon'a、S.P. Liversedge, 發展性眼動追蹤研究
- 閱讀：認知心理學雜誌》特刊導言, 27 卷 (5 期) (2015 年) 500–510 頁。
- [62] M. Shojaeizadeh、S. Djamasbi、R.C. Paffenroth、A.C. Trapp, 預測任務要求》
- 透過眼動追蹤機器學習系統 Decis. 攢。系統》116 (2019) 91–101 頁。
- [63] K. Tzaflikou、N. Protoperos, 利用眼睛診斷使用者感知與接受度》
- 基於網頁的終端用戶開發中的追蹤, 計算。應。行為。72 (2017) 23–37。
- [64] B.T. 文森特、R. 巴德利、A. 科雷亞尼、T. 特羅斯恰恩科、U. 倫納茲, 我們是否看
- 燈光？利用混合模型區分自然影像觀看中的低層與高階因素, Vis. Cogn. 17 (6–7) (2009) 856–879。
- [65] T. Vuori、M. Olkkonen、M. Polonen、A. Siren、J. Hakkinen, 眼球運動可以是嗎》
- 《定量應用於影像品質研究？, 收錄於《第三屆北歐人機互動會議論文集》, 2004 年。
- [66] D. Wang、X.R. Luo、Y. Hua、J. Benitez, 飛艇技場, 小馬鈴薯：直播電子商務中大氣提示的混合方法調查, Decis. 攢。
- 系統 158 (2022), 113801。
- [67] Q. Wang、S. Yang、M. Liu、Z. Cao、Q. Ma, 網站眼動追蹤研究》
- 從認知負荷的角度來看, Decis. 攢。系統 62 (2014) 1–10。
- [68] S.V. Wass、T.J. Smith、M.H. Johnson, 解析品質不一的眼動追蹤數據以準確估算嬰幼兒與成人的凝視時間, Behav.生存。
- 方法集 45 (2013) 229–250。
- [69] E. Wastlund、P. Shams、M. Lofgren、L. Witell、A. Gustafsson, 消費者認知》
- 購買時：在眼動追蹤實驗室評估擬議包裝設計, J. Bus. 零售管理。Res. 5 (1) (2010) 42–51。
- [70] M. Wedel、R. Pieters, 行銷中眼動追蹤研究綜述, Rev. Mark.
- 研究 (2017) 123–147。
- [71] J. Willems、C.J. Waldner、J.C. Ronquillo, 醫警明星協會：是星級評分》
- 作為替代或補充資訊？決定。攢。系統 124 (2019), 113080。
- [72] T.-T. Wong, 以 k 折與留一文法驗證對分類演算法的效能評估, Pattern Recogn. 48 (9) (2015) 2839–2846。[73] B. Wooley、S. Bellman、N. Hartnett、A. Rask、D. Varan, 動態的影響
- 關於影片廣告期間視覺注意力的內容, Eur. J. Mark. 56 (13) (2022) 137–166。
- [74] 吳榮、吳榮、吳榮、吳志, 假線上綜述：文獻回顧、綜合與未來研究方向, Decis. 攢。系統 132 (2020), 113280。[75] J. Yang、R. Sarathy、J. Lee, 產品評論平衡與銷量對產品評價的影響》
- 線上購物者的風險感知與購買意向, Decis. 攢。系統》89 (2016) 66–76。
- [76] L. Yang、O. Toubia、M.G. De Jong, 資訊的有界理性模型
- 偏好測量中的搜尋與選擇, J. Mark. Res. 52 (2) (2015) 166–183。
- [77] 舊金山。Yang, 線上購物中展開可能性模型的眼動追蹤研究, Electron. Commer. Res. Appl. 14 (4) (2015) 233–240。[78] V.Y. Yoon、R.E. Hostler、Z. Guo、T. Guimaraes, 評估的調節效應
- 消費者產品知識與線上購物經驗, 關於使用推薦代理以提升顧客忠誠度, Decis. 攢。系統》55 卷 (4 期) (2013 年) 883–893 頁。
- [79] W.H. Zangemeister、T. Liman, 虛擬半盲受試者視覺影像的中央凹與副中央凹掃描路徑, Comput. (生物醫學》37 卷 (7 期) (2007 年) 975–982 頁。[80] 張志明、M. Benyoucef, 社會商務中的消費者行為：文獻回顧, Decis. 攢。系統》86 (2016) 95–108。[81] 趙光、張光、H.-M. Lee, 瞭解使用者與行銷人員的影響——
- 免費數位內容消費的生成內容, Decis. 攢。系統 154 (2022), 113684。
- Patrick Mikalef 是電腦科學系資料科學與資訊系統教授。過去, 他曾擔任 Marie Skłodowska-Curie 博士後研究員, 參與「數據驅動企業的競爭優勢」(CADENT) 研究計畫。他於愛奧尼亞大學取得資訊學 B.Sc. 烏特勒支大學商業資訊學 M.Sc. 以及該校資訊科技策略碩士學位。他的研究興趣聚焦於資訊系統的策略性運用及在動態環境中的資訊科技與業務價值。他的研究成果發表於超過 150 場國際會議及同行評審期刊, 包括《資訊系統協會期刊》、《歐洲資訊系統期刊》、《商業研究期刊》、《英國管理期刊》、《資訊與管理》、《產業管理與資料系統》及《資訊系統與電子商務管理》。他擔任《歐洲資訊系統期刊》資深編輯及《Information of Management》主編。Patrick Mikalef 也是資訊系統協會 (AIS) 的傑出成員。
- Kshitij Sharma 是人機互動與協作/合作學習的副教授。他的博士研究領域是利用多模態數據 (腦電圖、眼動追蹤、臉部表情、聽覺、對話、血壓、皮膚電導、心跳) 來解釋並預測專家與新手組之間的差異, 優秀與貧困學生、功能性基團與非功能性基團。他研究的主要應用背景是教育。他的研究興趣主要集中於應用機器學習、人工智慧及人機互動 (HCI), 特別強調群體行為及生理數據, 如眼動追蹤、腦電圖、臉部表情 (數位互動中的理論與實務方法)。他試圖透過實證實驗 (受控實驗) 及混合方法分析 (利用多種數位技術) 來理解使用者資料 (腦電圖、眼動追蹤、系統日誌資料、使用者行為) 與使用者特徵 (專長、動機、策略、表現) 之間的關係。這些研究所獲得的知識, 接著用來向團隊提供回饋, 或主動調整團隊的需求。在這項研究中, 他結合了眼動追蹤與使用者的行為來

他結合眼動追蹤與使用者行動，透過資料科學、統計與機器學習實踐，提供更全面的結果。

Sheshadri Chatterjee 是印度卡拉格普爾印度理工學院的博士後研究學者。他已於印度德里印度理工學院完成博士學位。他曾在多家跨國企業工作，如 Microsoft Corporation、惠普、IBM 等。Sheshadri 曾在多本知名期刊發表研究論文，如《政府資訊季刊》、《資訊科技與人》、《數位政策期刊》、《監管與治理》等。Sheshadri 也是美國專案管理學會 (PMI) 認證專案管理專業人士，並完成英國 PRINCE2、OGC 及英國 ITIL v3 認證。

Ranjan Chaudhuri 於 2012 年獲富布賴特獎學金赴阿拉巴馬大學亨茨維爾分校學習。他是孟買國家工業工程研究所行銷學副教授。近年來，喬杜里博士也曾任教於印度理工學院卡拉格普爾分校及印度理工學院德里分校。Chaudhuri 博士擁有超過二十年的產業、教學及研究經驗。Chaudhuri 博士擁有行銷碩士及管理科學博士學位。Chaudhuri 博士在國內外的經審期刊與會議論文集中發表>120 篇論文，並為七本書籍撰寫章節，並撰寫一本由歐盟領先出版社出版的專著。

Vinit Parida 是創業與創新講座教授、《商業研究期刊》副主編、瑞典產業數位轉型高層小組成員、NorrlandsNavet (北瑞典坎普拉德家族基金會中小企業成長與創新中心) 科學領導人，

以及 RE:Source 策略創新計畫 (SIP) Vinnova 董事會成員。他的研究成果已發表於 200+ 篇國際頂尖同行評審期刊、會議、書籍章節及產業與大眾出版物。例如《管理學會期刊》、《管理學期刊》、《策略管理期刊》、《管理學期刊》、《創業理論與實務》、《產品創新管理期刊》、《麻省理工學院斯隆管理評論》、《加州管理評論》、《長期規劃》、《產業行銷管理》、《商業研究期刊》、《國際生產經濟學期刊》、《生產與營運管理》、《國際營運與生產管理期刊》、《策略創業期刊》、《創業與區域發展》、《小型企業管理期刊》及《清潔生產期刊》。他活躍於多個學術社群，並曾在知名國際會議發表研究成果，如巴布森學院企業研究會議、創業與小型企業研究 (RENT)、年度 ICSB 世界會議、國際技術管理會議 (IAMOT)、國際產品開發管理會議及 CRIP IPSS 會議。

Shivam Gupta 是法國 NEOMA 商學院的教授，擁有豐富的高等教育產業工作經驗。擅長統計、雲端運算、大數據分析、人工智慧及永續發展。他是印度理工學院坎普爾分校 (IIT Kanpur) 擁有雲端運算與運營管理博士學位，擁有優良的教育專業人士。博士後，他在柏林自由大學及中國聯邦理工大學進行博士後研究。他已完成法國蒙彼利埃大學的 HDR。他在多家知名期刊發表研究論文，並於 2017 年獲得中國國家自然科學基金 (NSFC) 國際青年科學家獎，並榮獲 2017 年南亞翡翠圖書館資訊獎。